

요구사항 변경 요청서

AI 자동견적 시스템 요구사항 정의서 Rev 1.2 대상

구분	내용
대상 문서	AI 자동견적 시스템 요구사항 정의서 Rev 1.2
변경 대상	FR-101, FR-104, FR-306 (3 건)
요청 근거	11 장 변경 관리 절차
요청 측	동의대학교 학생 개발팀
작성일	2026 년 9 월 17 일
희망 회신	W1 이내 (A 트랙 설계 확정 선행 조건)

1. 변경 요청 사유

정의서 9 장 1 항은 "**Outlook 상에서 동작하는 앱(추가 기능) 형태를 기본 전제**"로 규정하고 있습니다. 그러나 FR-101 은 "**지정 계정을 주기적으로 조회**"를 수용 기준으로 요구하고 있어, 두 요건이 기술적으로 양립하지 않습니다.

기술적 사유

Outlook 추가 기능(Office Add-in)은 사용자가 메일 항목을 선택하거나 작성할 때 활성화되는 구조입니다. 사용자 조작과 무관하게 백그라운드에서 사서함을 주기적으로 조회하는 동작은 추가 기능의 실행 모델에서 지원되지 않습니다.

주기적 조회를 구현하려면 Outlook 외부에 상시 동작하는 별도 수집 서비스가 필요하며, 이는 다음을 수반합니다.

- 상시 가동 서버 또는 담당자 PC 상주 프로세스
- 사서함 전체에 대한 애플리케이션 수준 Graph 권한 및 관리자 동의
- 서비스 장애 감시·재시작 체계 및 운영 인수인계

위 항목은 8 주 과제 범위 및 학생 개발팀 인력 규모로는 완결이 어려우며, 특히 상주 서비스는 과제 종료 후 운영 주체가 부재한 상태가 됩니다. 따라서 FR-101 을 **담당자 조작 기반(사용자 트리거) 방식으로 변경**할 것을 요청드립니다.

2. 변경 요청 내역

FR-101 견적 메일함 자동 수집

구분	내용
현행 (Rev 1.2)	지정 계정을 주기적으로 조회해 신규 메일을 1 분 이내 케이스로 등록한다
변경 요청	담당자가 Outlook 에서 견적 요청 메일을 선택한 뒤 추가 기능 패널에서 케이스 생성을 실행하면,

구분	내용
	해당 메일이 케이스로 등록되고 항목 추출이 수행된다. 실행 후 완료까지 60 초 이내로 한다
우선순위	M 유지

FR-104 회신 스레드 자동 병합

구분	내용
현행 (Rev 1.2)	제목의 케이스 ID 또는 메일 헤더로 회신을 동일 케이스에 연결하고, 실패 시 미분류 큐에 넣는다
변경 요청	담당자가 회신 메일을 선택하면 패널이 제목의 케이스 ID 또는 메일 헤더로 대상 케이스를 자동 식별해 제시하고, 담당자 확인 후 병합한다. 식별 실패 시 케이스를 직접 선택할 수 있다
우선순위	M 유지
비고	케이스 식별 로직 자체는 현행과 동일하게 자동 수행되며, 병합 시점만 담당자 조작으로 변경됩니다

FR-306 무응답 리마인드

구분	내용
현행 (Rev 1.2)	24 시간·72 시간 무응답 시 독촉 메일 초안을 다시 생성해 담당자에게 알리고, 5 영업일 초과 시 케이스를 보류로 전환한다
변경 요청	케이스 목록 화면에서 경과 시간을 표시하고, 24 시간·72 시간 초과 케이스를 시각적으로 구분한다. 담당자가 해당 케이스를 선택하면 독촉 메일 초안을 생성한다. 자동 시각 감시 및 자동 보류 전환은 후속 과제로 이관
우선순위	C 유지 (정의서 원안과 동일)

3. MUST-SHIP 영향 분석

본 변경은 정의서 3 장의 MUST-SHIP 4 개 항목을 훼손하지 않습니다.

MUST-SHIP 항목	변경 영향	판정
① 메일 1 통을 케이스로 만들고 항목 추출	실행 계기가 자동 조회에서 담당자 선택으로 변경. 추출 결과 동일	영향 없음
② 누락 판정 및 보완 요청 초안 작성	변경 없음	영향 없음
③ 회신 재파싱 및 부족분 보완	병합 시점만 담당자 확인 단계 추가. 재추출·재검증은 자동	영향 없음
④ 견적서 PDF·XLSX 생성	변경 없음	영향 없음

정의서 12 장은 이미 "시스템은 초안까지만 만들고 발송 버튼은 항상 사람이 누른다"를 설계 고정 사항으로 정하고 있습니다. 담당자가 메일함에서 검수·승인하는 운영을 전제하므로, 케이스 생성 시점이 담당자 조작으로 바뀌어도 실무 흐름의 차이는 발생하지 않습니다.

4. 변경에 따른 이점

- ① **보안 승인 부담 경감** — 사서함 전체 읽기 권한이 불필요해지고, 담당자가 선택한 메일에 대한 접근 권한만으로 동작합니다. 정의서 NFR-04 의 보안 요건 충족이 용이해집니다.
- ② **운영 인프라 불요** — 상시 서버, 장애 감시, 서비스 재시작 체계가 필요하지 않습니다. 정의서 3 장이 제외한 "전사 인프라 구축"과 정합합니다.
- ③ **일정 리스크 감소** — 12 장 리스크 표의 "Outlook 앱 등록·권한 승인 지연" 항목에서, 요구 권한 축소로 승인 소요 기간이 단축될 것으로 예상됩니다.

5. 일정 영향

본 변경은 개발 범위를 축소하는 방향이므로 10 장 일정에 부정적 영향이 없습니다. 다만 변경 승인 시점이 W1 을 초과하면 A 트랙(연동·인프라) 설계 확정이 지연되므로, W1 이내 회신을 요청드립니다.

변경 승인 시 문서 Rev 1.3 으로 갱신하고, 수용 기준을 검수 테스트 케이스에 반영합니다.

6. 별건 확인 요청

아래 항목은 변경 요청이 아니며, 해석 확인을 요청드립니다.

항목	확인 요청 내용
FR-202 유사도 점수	7 장이 "유사도(임베딩/문자열)"로 병기하고 있습니다. 개발팀은 문자열 유사도(편집거리·토큰 일치도) 기반으로 0~1 점수를 산출할 예정입니다. 로컬 임베딩 모델 탑재는 필요 시 후속 검토 대상으로 두고자 합니다
샘플 메일 제공 형식	9 장 4 항의 샘플 메일 100 건을 .eml 파일 형태로 제공해 주실 수 있는지 확인 요청드립니다. Outlook 테스트 계정 확보 이전에도 추출·검증 로직 개발을 선행할 수 있어 일정 리스크가 줄어듭니다 (12 장 리스크 대응안과 동일 취지)
NFR-01 목표치	정밀도 목표치를 협의로 확정한다고 되어 있습니다. 샘플 메일 분포 분석 완료 후 W2 에 개발팀이 측정 근거와 함께 제안드리겠습니다

이상입니다. 검토 후 회신 부탁드립니다.